

## Výstupy ŠVP

**FYZ-06b** Využívám zákon zachování mechanické energie a souvislost práce se změnou energie při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)

**Učivo:** dynamika pohybu – práce, výkon; souvislost změny mechanické energie s prací; zákon zachování energie

**Cíl hodiny:** Žák vypočte práci a výkon, určí kinetickou a potenciální energii, popíše jejich přeměny (kyvadlo, volný pád, horská dráha), použije zákon zachování mechanické energie, vysvětlí, kam se energie „ztrácí“ při tření, a spočítá účinnost.

**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, kamera, chat, ankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu), Excalidraw – přeměny energie, energetická bilance, doma: závaží na provázku (svazek klíčů, malá láhev s vodou) jako kyvadlo; kulička a miska nebo ohnutý karton jako „horská dráha“, doma: stopky v mobilu, osobní váha, schodiště v domě (výkon na schodech), metr na výšku schodu, PhET – Skatepark energie: základy, pracovní list a Must know H19 jako PDF; sdílená tabulka na Disku

**Typ hodiny:** výklad + pokus · 45 minut

**Návaznost:** navazuje na H18 Gravitace a hybnost; připravuje H22 Kmitání a vznik vlnění; Energie → teplo a termodynamika (Fyzika 3).

## Průběh hodiny (45 minut)

| 4'                     | 10' Práce a výkon                                            | 8' Kinetická a potenciální ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10' Zákon zachování mechanické... | 10' Tření, účinnost a samostatná ...                                                                                                                                                                      | 3' |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Čas                    | Fáze                                                         | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | Na co nezapomenout                                                                                                                                                                                        |    |
| <b>0–4</b><br>4 min    | <b>Úvod a navázání na H18</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anketa: „Kdo koná větší práci – vzpěrač, který drží činku nad hlavou 10 s, nebo člověk, který nese tašku po rovné chodbě?“ (fyzikálně ani jeden).</li> <li>Navázat na H17 a H18: síla mění rychlost a hybnost; dnes jiný pohled – energie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozlišit běžný a fyzikální význam slova práce.</li> <li>Napsat cíl lekce do Excalidraw.</li> </ul>                                                                 |    |
| <b>4–14</b><br>10 min  | <b>Práce a výkon</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>W = F_{\text{scos}} \alpha</math>; síla kolmá k posunutí práci nekoná; úlohy 1, 2 a 6.</li> <li>Výkon <math>P = \frac{W}{t}</math>, tabulka výkonů; úloha 3.</li> <li>Aktivita: dva tři dobrovolníci vyběhnou doma jedno patro (nebo schody v bytě), změří čas mobilem a výšku jako počet schodů × výška schodu; do chatu pošlou hmotnost, výšku a čas – společně spočítáme výkon (úloha 9). Ostatní změří po lekci.</li> </ul>                                                                        |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Joule × watt.</li> <li>Naměřená data zapsat do sdílené tabulky na Disku – do podkladu; na schodech bezpečně (neběhat po mokřích, nepřeskakovat schody).</li> </ul> |    |
| <b>14–22</b><br>8 min  | <b>Kinetická a potenciální energie</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>E_k = \frac{1}{2}mv^2</math>, <math>E_p = mgh</math>, volba nulové hladiny; úlohy 4 a 5.</li> <li>Souvislost práce a změny energie: práce při zvedání zvýší <math>E_p</math>, práce brzdící síly sníží <math>E_k</math> (úloha 12).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rychlost na druhou – dvojnásobná rychlost = čtyřnásobná energie.</li> <li>Propojit s brzdou dráhou z H15.</li> </ul>                                               |    |
| <b>22–32</b><br>10 min | <b>Zákon zachování mechanické energie – pokus a simulace</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokus na kameře: kyvadlo „k nosu“ – učitel pustí závaží na provázku od nosu a stojí bez pohybu, závaží se vrátí jen těsně před nos; žáci doma zkusí s lehkým závažím (klíče).</li> <li>Kulička v misce nebo na ohnutém kartonu: z jaké výšky vyjede na druhé straně? Proč o něco níž? Pak PhET – Skatepark energie na sdílené obrazovce: sloupce <math>E_k</math>, <math>E_p</math> a celkové energie bez tření a s třením.</li> <li>Vzorový příklad z Must know (horská dráha); úlohy 7, 10, 11.</li> </ul> |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>U kyvadla k nosu do závaží nestrkat – jen pustit.</li> <li>Popsat přeměny slovy: potenciální → kinetická → potenciální.</li> </ul>                                 |    |

|                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>32–42</b><br>10 min | <b>Tření, účinnost a samostatná práce</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kam se energie „ztrácí“: tření → vnitřní energie (zahřátí); energie nezaniká (navazuje Fyzika 3).</li> <li>Účinnost <math>\eta</math> (úloha 8); skluzavka (úloha 14).</li> <li>Samostatně: všichni 13, 16; rychlejší 15, 18, 20 (u úloh ★★★ jsou v listu kroky řešení).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Účinnost &lt; 100 %.</li> <li>kWh je energie (úloha 16).</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| <b>42–45</b><br>3 min  | <b>Shrnutí</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tři věty: práce = síla × dráha ve směru síly; bez tření se <math>E_k + E_p</math> nemění; tření mění mechanickou energii na vnitřní.</li> <li>Příště H20 (matematika): mocninné funkce a odmocnina – graf <math>v = \sqrt{2gh}</math> z úlohy 17.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).</li> <li>Domácí úkol: úlohy 17 a 19, dokončit měření výkonu na schodech; kdo chce víc, STEM projekt P05 Skákající míček (ztráta energie při odrazech).</li> </ul> |

### Diferenciace ve smíšené skupině

**2. ročník (FYZ-06b je jeho výstup):** úlohy 1–20, zákon zachování energie i s třením a účinností; domácí měření vlastního výkonu vyhodnotí s odchylkou.

**1. ročník (náhled):** práce  $W = Fs$ , výkon,  $E_p = mgh$  a  $E_k$ , slovní popis přeměn energie u kyvadla (úlohy 1, 2, 3, 5, 7, 9, 16); měří výkon na schodech.

### Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-06b (práce, výkon, energie) do portfolia na Google Disku: protokol „Můj výkon na schodech“ z domácího měření (hmotnost, výška patra, čas ze 3 měření, práce, výkon s odchylkou, porovnání s tabulkou) a řešení úloh 14 a 18 s energetickou bilancí – která energie se na jakou mění, kolik jí přešlo na vnitřní energii a jaká je účinnost.

### Materiály k hodině

- Týden 10 – H19 Práce, výkon, energie – pracovní list.pdf
- Týden 10 – H19 Práce, výkon, energie – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.